

Trabajo Práctico - Estadística Descriptiva

Probabilidad y Estadística

Ares Martín Ocaña, UTN TUP IPRO4

Ejercicio 1:

A continuación, se presenta la tabla de frecuencias absolutas del tiempo de carga (en segundos) de un sitio web bajo distintas condiciones de red.

Según los estándares de la empresa, un tiempo de carga óptimo es de 4 segundos o menos.

Intervalo	x_i	f_i	F	f_r	F_r
[0-2)	1	6	6	0,109	0,109
[2-4)	3	15	21	0,273	0,382
[4-6)	5	22	43	0,400	0,782
[6-8)	7	9	52	0,164	0,945
[8-10)	9	3	55	0,055	1,000

- a. ¿Qué podés decir sobre la experiencia de los usuarios en términos generales?

La mayoría de los usuarios, aproximadamente un 62%, está en o por encima del tiempo de carga óptimo de 4 segundos o menos.

- b. ¿En qué intervalo se concentran la mayoría de las sesiones? ¿Por qué es útil conocer esto para optimizar el sitio?

La mayoría de las sesiones están en el intervalo [4-6). Es útil conocer esto para determinar que tan efectivamente se está cumpliendo el objetivo de tiempo de carga óptimo.

- c. Si la empresa desea mejorar la velocidad de carga, ¿sobre qué rango sería más conveniente enfocarse?

Creo que sería mejor enfocarse en el rango [4-6). Los rangos mayores tienen tiempos más problemáticos, pero también tienen una menor cantidad de usuarios. Enfocarse en el rango que contiene los segundos justo por encima de lo óptimo con una mayor cantidad de usuarios permite aumentar la relación entre el esfuerzo de mejora y la cantidad de usuarios que se verían beneficiados.

Ejercicio 2)

Se relevó la cantidad de tickets técnicos que cada operador resolvió en una jornada. A partir de los datos obtenidos, se construyó la siguiente tabla de frecuencias:

Tickets resueltos	f_i	F	f_r	F_r
0	3	3	0,06	0,06
1	9	12	0,18	0,24
2	14	26	0,28	0,52
3	12	38	0,24	0,76
4	8	46	0,16	0,92
5	4	50	0,08	1,00

- a. Explicá, en tus propias palabras, qué significa que la frecuencia relativa acumulada para que el valor 2 sea 0,52.

Significa que un 52% de los operadores resolvieron dos tickets o menos.

- b. Compará la cantidad de operadores que resolvieron entre 0 y 2 tickets con los que resolvieron entre 3 y 5. ¿Qué podés decir sobre la distribución general a partir de esta comparación?

Entre 0 y 2 tickets: $3 + 9 + 14 = 26$ operadores (52%)

Entre 3 y 5 tickets: $12 + 8 + 4 = 24$ operadores (48%)

Se puede observar que la mayoría de tickets resueltos por operador se concentra en el medio, mientras que ambos extremos tienen menos operadores por valor, como una campana de Gauss.

- c. ¿Qué uso podría tener esta información en la planificación del personal de Soporte?

Si la empresa establece un objetivo de tickets a resolver por cada operador, se puede usar esta información para ver quienes cumplen con los estándares de la empresa, quienes los exceden, y quienes no realizan el trabajo suficiente.

Ejercicio 3)

Una empresa de desarrollo de videojuegos recolectó los tiempos de reacción (en milisegundos) de 150 usuarios durante una prueba de jugabilidad. Cada usuario respondió a 5 eventos sorpresa dentro del juego. Se quiere analizar el comportamiento de los tiempos registrados para mejorar la experiencia.

Respondé las consignas redactando un breve informe:

- a. ¿Cuántos tiempos de reacción se recolectaron en total?*
- b. ¿Qué tipo de tabla de frecuencias sería más conveniente utilizar? Justificá tu elección.*
- c. ¿Cuáles serían las ventajas de organizar los datos de esa manera?*
- d. ¿Qué columnas incluirías en la tabla para facilitar su análisis posterior?*

Se recolectaron 750 datos de tiempos de reacción, 5 por cada uno de los 150 jugadores. Para analizar estos datos, utilizaría una tabla de frecuencias de datos agrupados, ya que los datos serían cuantitativos continuos (aunque incluso si fueran discretos, utilizaría agrupaciones debido a la gran cantidad de datos).

La ventaja de organizar los datos de esa manera sería poder visualizar mucho más fácilmente un muy amplio rango de posibilidades de tiempo de reacción para cada evento, trabajando con intervalos y marcas de clase.

Utilizaría cada columna esperada de una tabla de datos agrupados:

- Intervalo.
- Marca de clase (para calcular promedios y otras medidas).
- Frecuencia absoluta.
- Frecuencia acumulada (para ver qué cantidad de jugadores cae en o por debajo de un determinado intervalo).
- Frecuencia relativa.
- Frecuencia relativa acumulada.